

Ring Hybrid Coupler 결과 보고서

20210257 김용모

Ring Hybrid Coupler 특성

4포트 네트워크로 입력, 출력1, 출력2, 격리 포트를 가짐

입력 전력을 두 출력 포트에 50:50으로 균등 분배함

두 출력 포트의 신호는 0도 또는 180도 위상 차이를 가짐

링 형태로 설계되며 일부 구간은 $\lambda/4$, 일부 구간은 $3\lambda/4$ 길이를 가짐

격리 포트는 이론적으로 신호가 없어야 하며 격리를 달성함

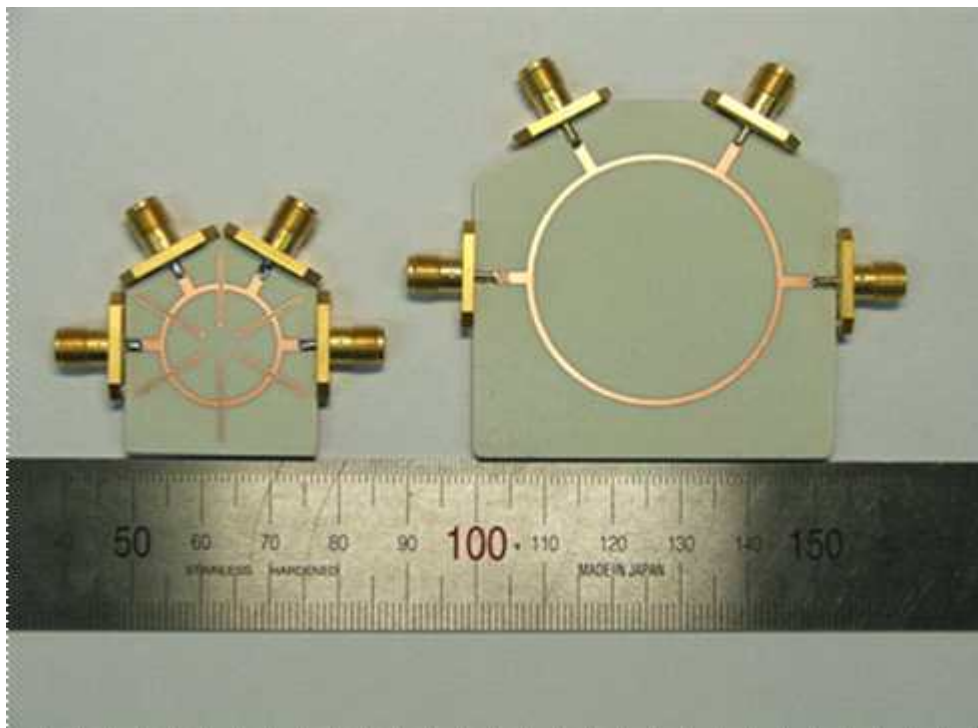
마이크로 주파수 대역에서 사용하는 4포트 네트워크

주로 파워를 나누거나 또는 결합시키는데 사용

Ring : 원형구조 / Hybrid : 입력신호를 두신호로 나누거나 두 신호를 하나로 합칠 수 있음.

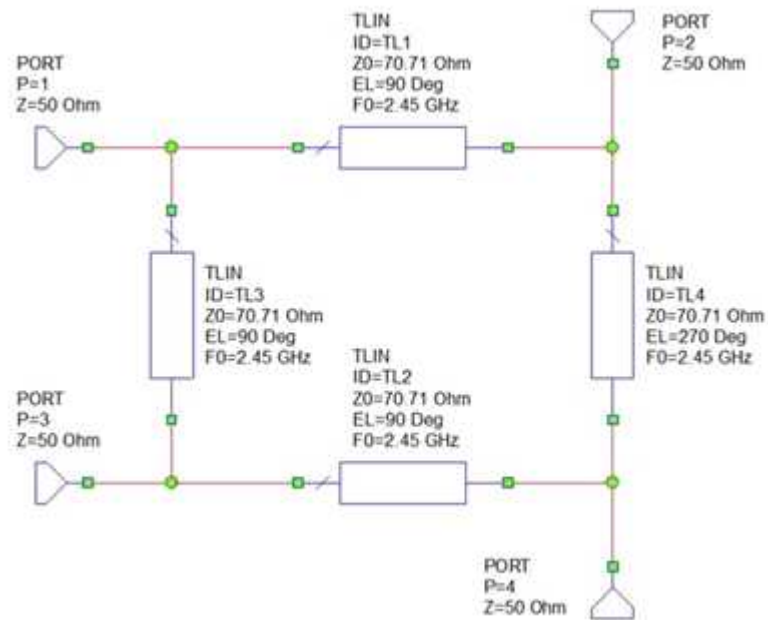
0도 180도 위상차를 이용해서 신호를 처리 할 수 있음. 위상 배열 안테나, 레이더 시스템, 무선 통신 송수신기에 자주 쓰임.

Ring Hybrid Coupler 실제 모델



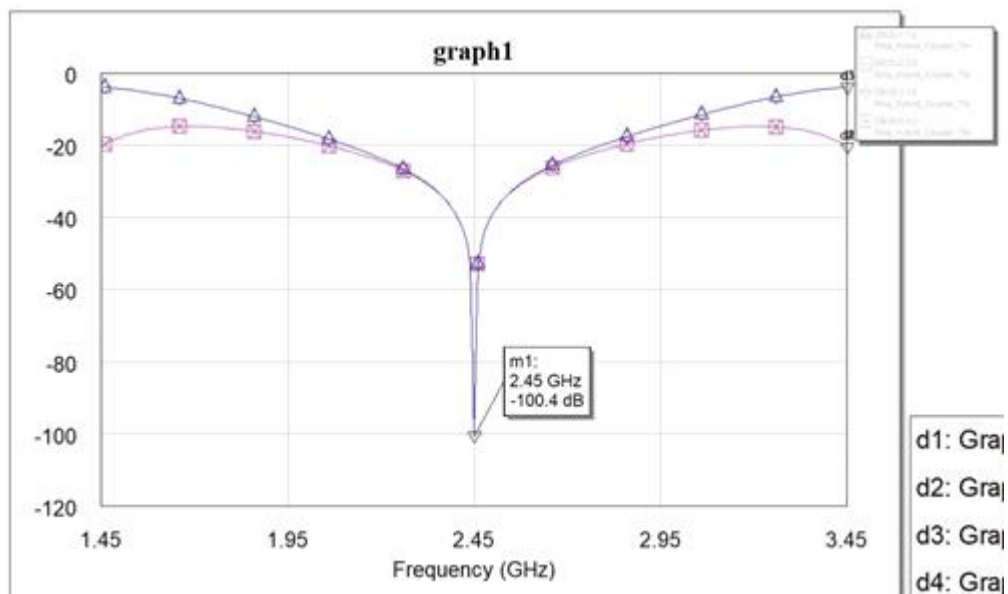
Tlin 설계

Tlin은 손실 없는 이상적인 전송선로를 사용해서 Tlin 설계 결과 바탕으로 회로의 특성을 미리 파악. 실제 기판의 유전율, 두께, 손실을 고려한 Mlin결과가 Tlin결과의 특성과 비슷하게 나오는지 확인.

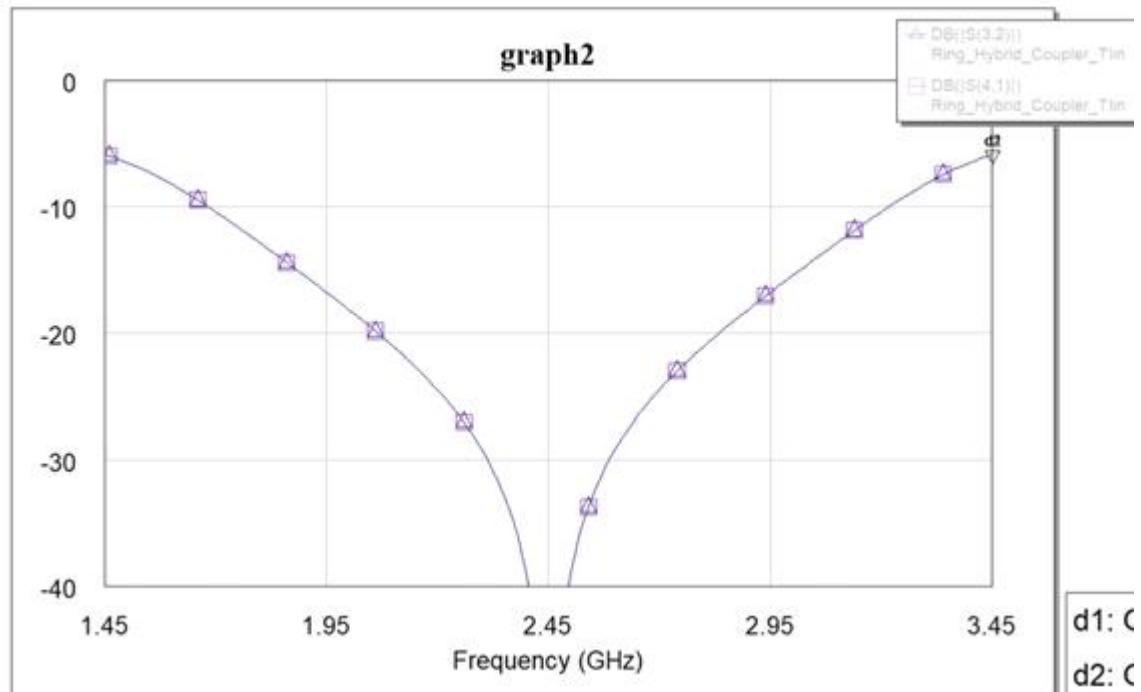


Tlin 결과 그래프

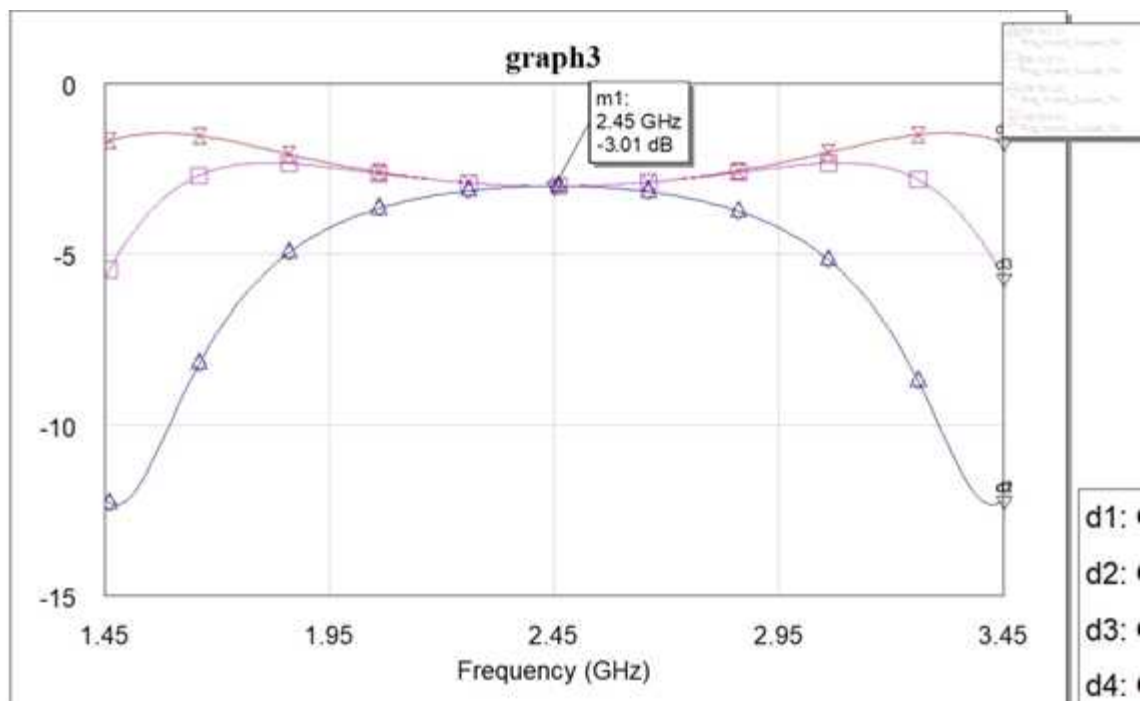
S11/S22/S33/S44 출력



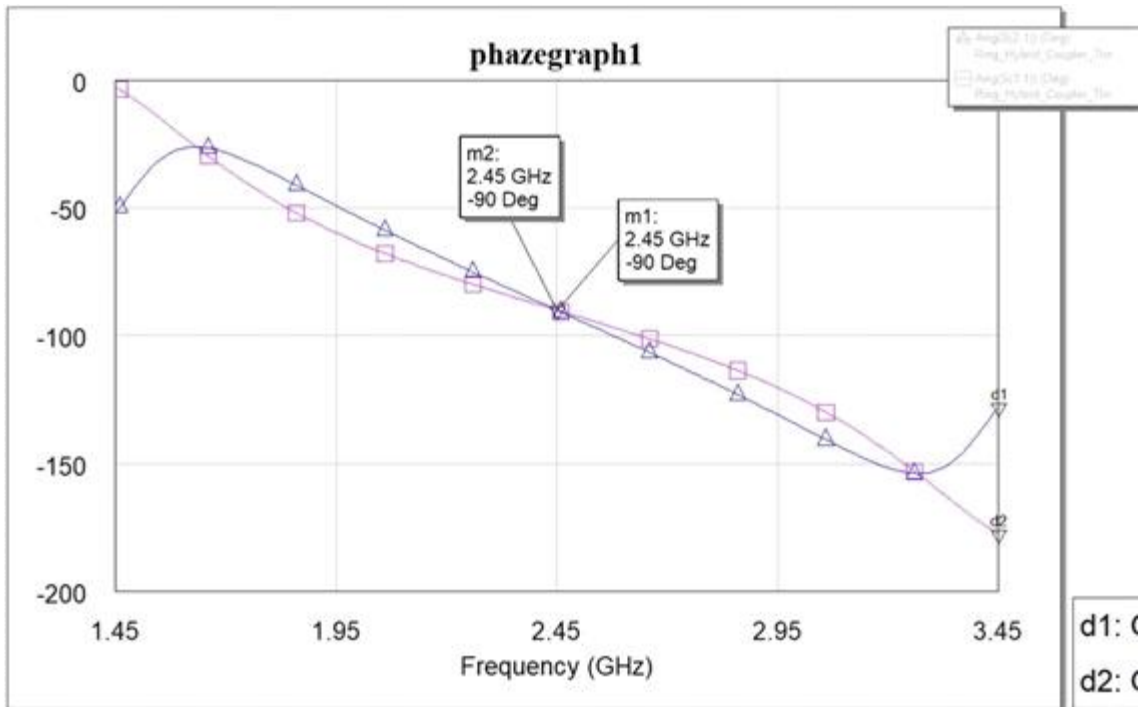
S32/S41 출력



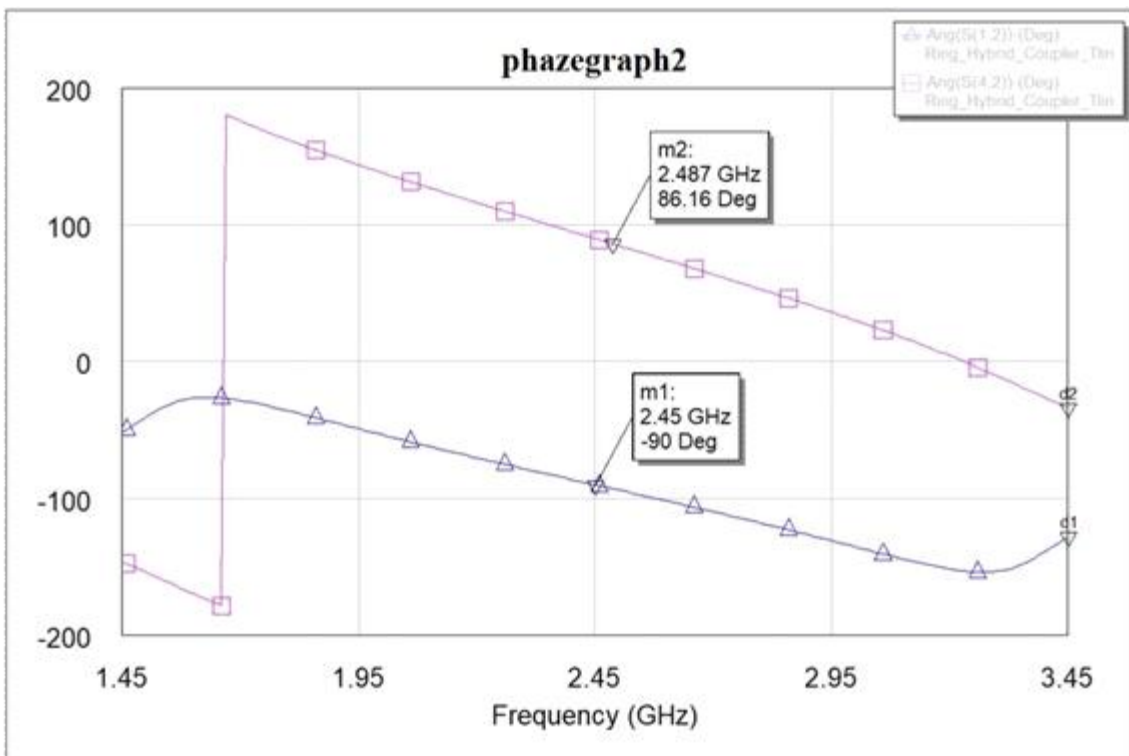
S21/S31/S12/S42 출력



S21 S31 위상



S12 S42 위상

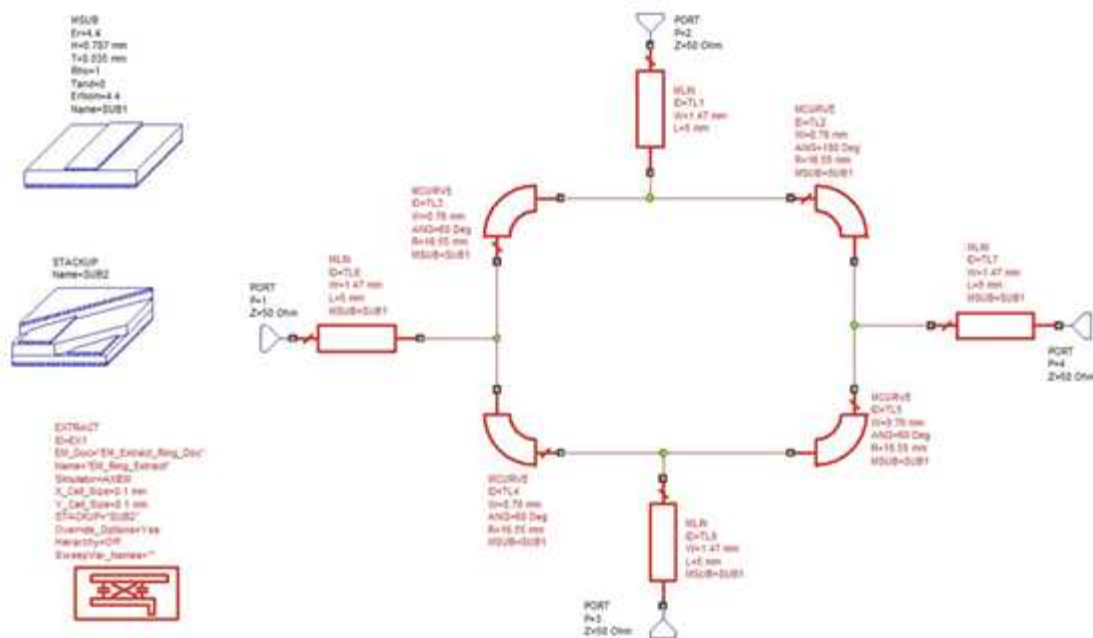


Tlin 결론

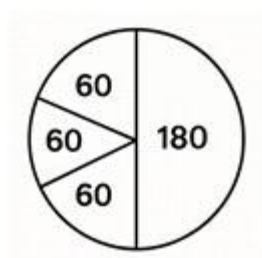
포트 1에 입력된 신호는 포트 2와 포트 3로 각각 -3.01dB로 균등하게 전력이 분배됨.
 포트 4는 2.45GHz에서 -100.4dB로 격리 된 특성을 보임.
 링 하이브리드 커플러의 기본적인 전력 분배 및 격리 기능이 정상적으로 구현됨.
 S21 S31 출력 위상은 0도로 동위상을 가지고 있다는 것을 알 수 있음.
 S12 S42 출력 위상은 대략 180도 차이가 나는 것을 알 수 있음.
 링 하이브리드 커플러의 특징인 0도, 180도 위상차가 성립하는 것을 알 수 있음.
 이론적으로 구현한 시뮬레이션이 사전에 조사한 Ring Hybrid Coupler의 특징과 똑같음.

Mlin 설계

Tlin은 이론적 모델이어서 손실과 유전율, 기판 두께 같은 현실적인 요소를 반영하지 못하기 때문에 그러한 요소들을 고려할 수 있는 Mlin을 설계함. 따라서 최종 제작을 위해서는 Mlin을 설계할 필요가 있음. 추가적으로 실제적인 전송 특성을 알 수 있음.

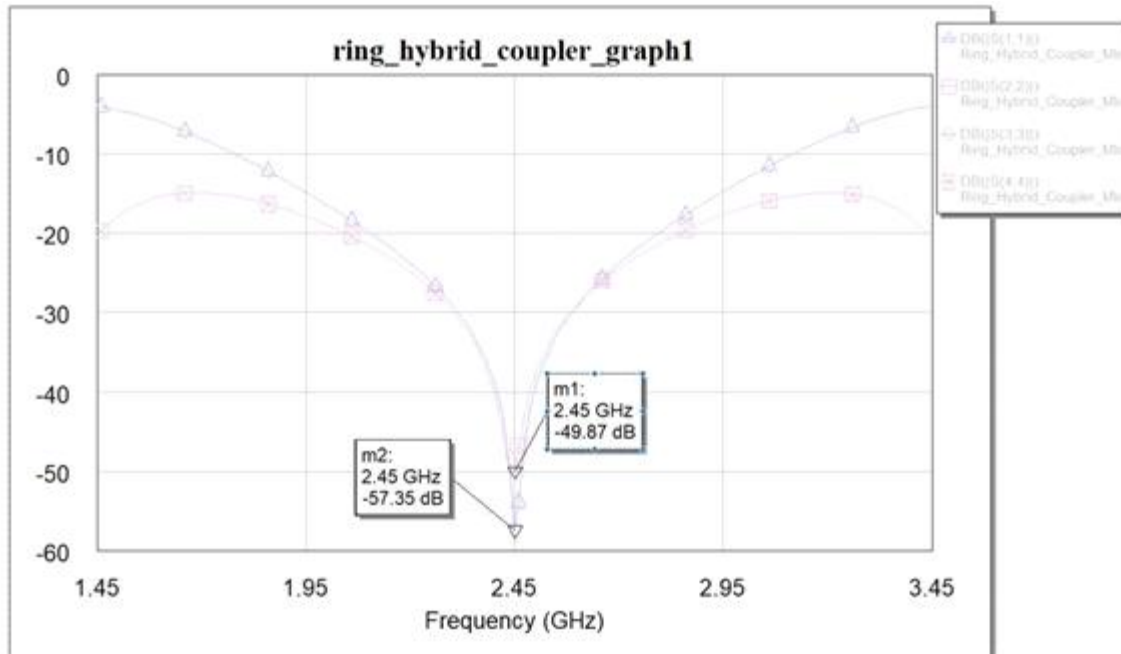


반지름 구하는 법 : 원형 전송선로의 총 전기적 길이 $270+3(90)=540^\circ$ tools작업 실시하면
 실제 물리적 길이 103.95mm $2\pi r = 103.95$ $r = 16.55\text{mm}$
 -실제 각도- 실제 두께도 tools 작업으로 구할 수 있음.

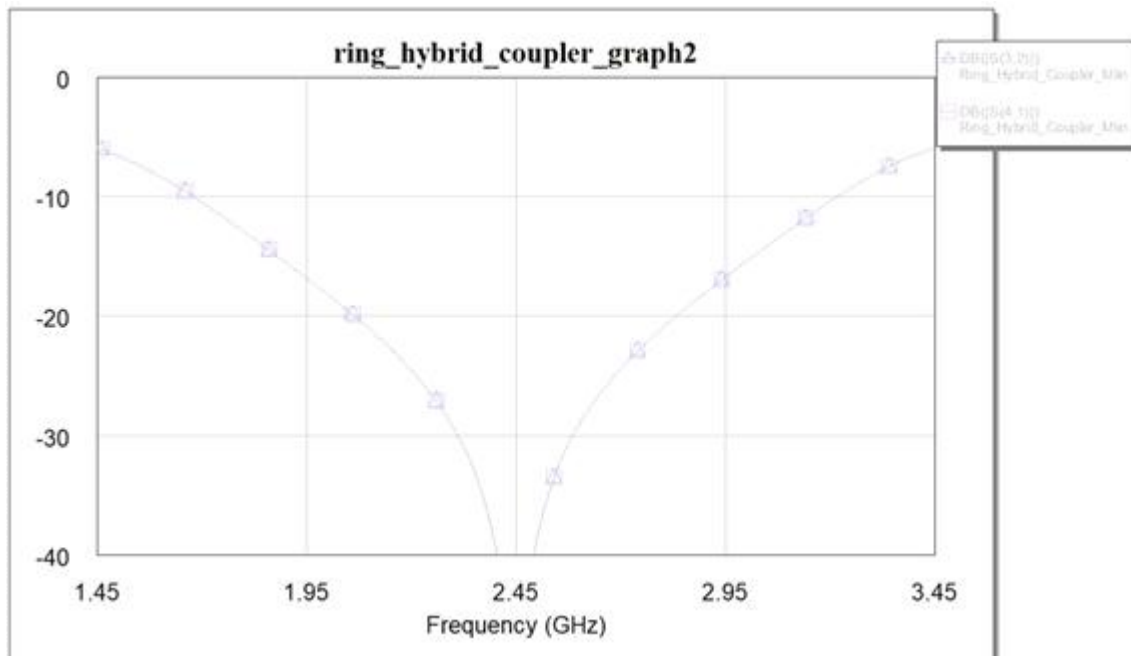


Mlin 결과

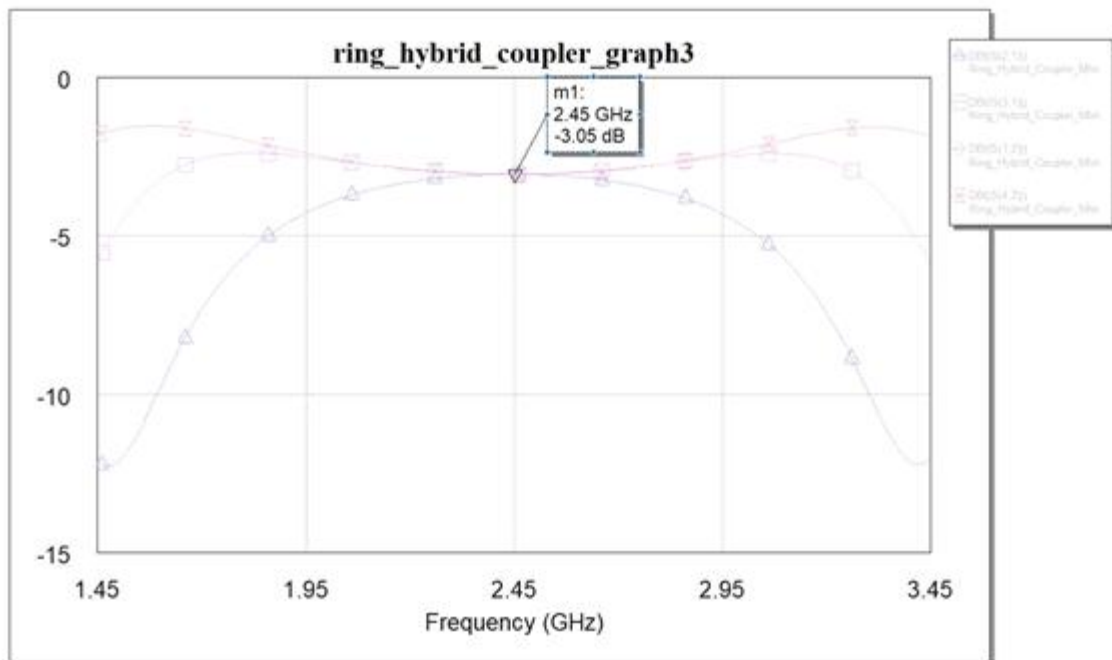
S11/ S22 / S33 / S44 출력



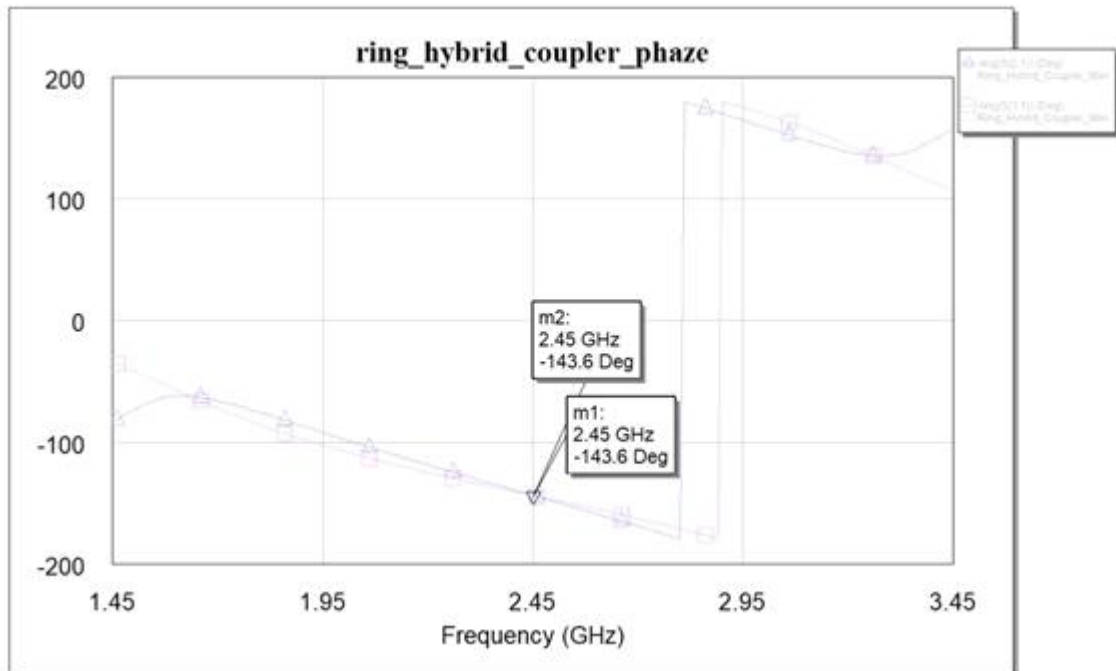
S32 / S41 출력



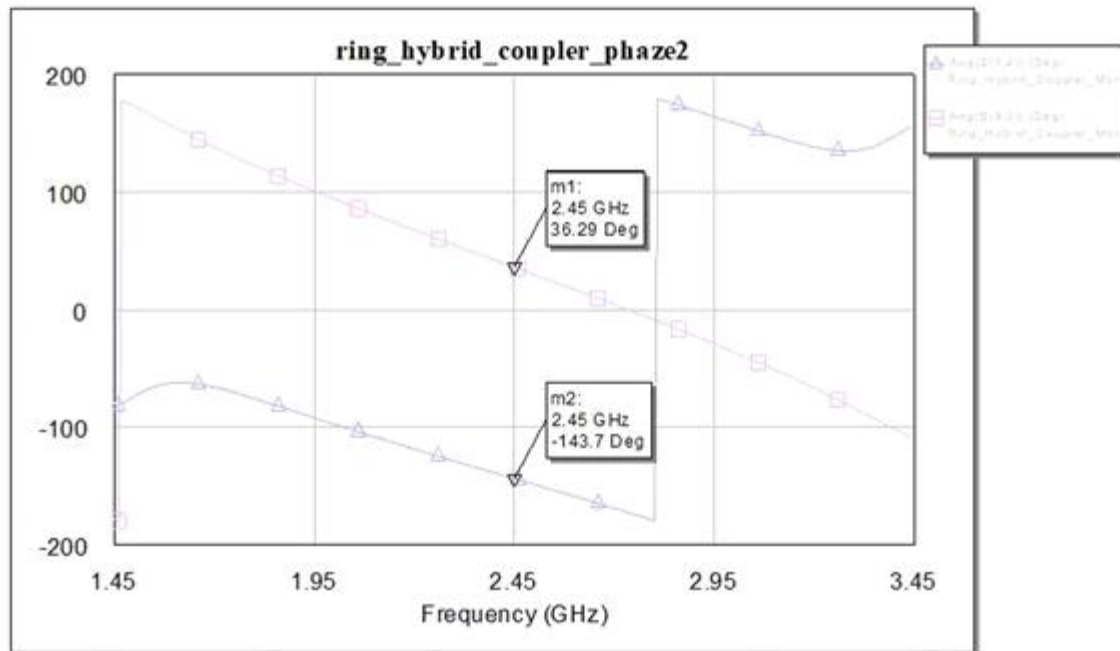
S21 / S31 / S12 / S42 출력



S21 / S31 출력 위상



S12 / S42 출력 위상



Mlin 결론

Tlin 이상적인 전송선로를 사용했을 때와 마찬가지로 특성이 나온 다는 것을 알 수 있음. 따라서 제대로 Mlin이 구현 되었다는 것을 알 수 있음.

S11 S22 S33 S44 출력 그래프를 통해 매우 낮은 값을 갖는 다는 것을 알 수 있음. 즉, 모든 포트에서 반사가 거의 0이라는 것을 알 수 있으므로 각 포트 임피던스 매칭이 매우 잘되어 있음.

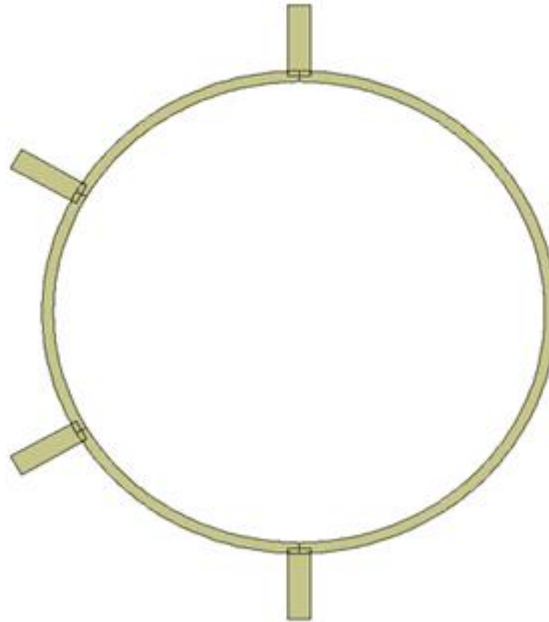
S32와 S41 출력 그래프를 통해 링 하이브리드 커플러의 격리 특성이 매우 우수하게 구현 됨.

S21 S31에서 -3.05dB로 전력 분배 특성이 나타나는 것을 볼 수 있음. S12, S42 역방향 경로에서도 유사한 특성이 나타남을 알 수 있음.

S21 S31 위상차이가 0도를 통해 링 하이브리드 커플러의 특징인 출력포트 위상이 0도만족. S12 S42 위상차이가 180도를 통해 역방향 출력 포트의 위상이 180도를 만족.

EM 시뮬레이션 작업

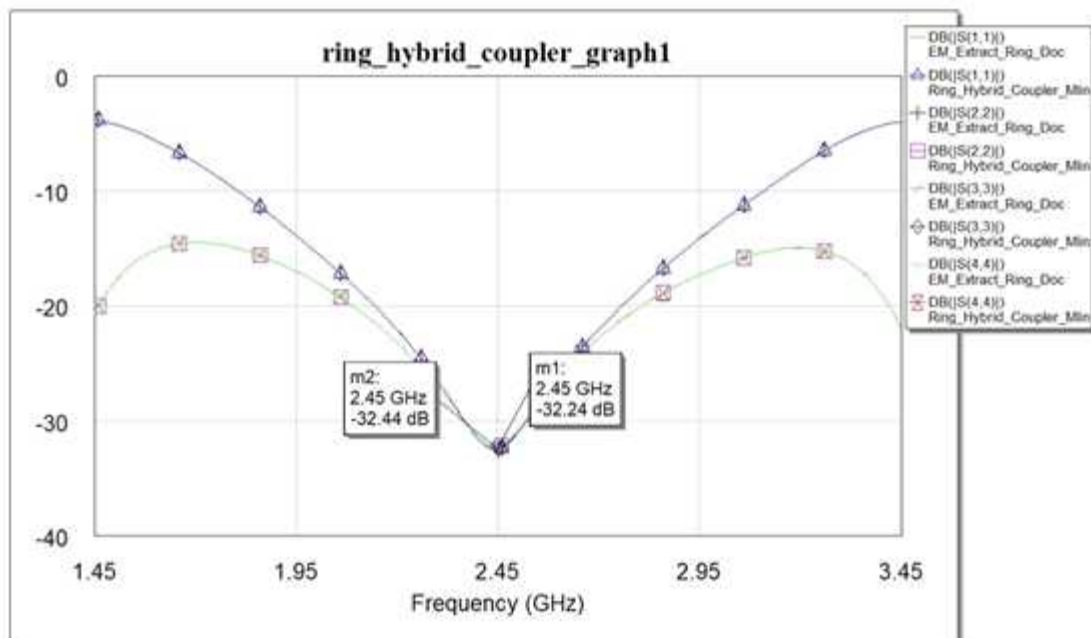
Mlin은 단순한 전송선로 모델이라, 실제 미세한 전자기 효과를 반영하지 못하기 때문에 실시. EM 시뮬레이션을 통해 기판 위에서 발생하는 복잡한 전자기 현상(기생효과, 커플링, 손실)을 정확히 고려하여, 실제 제작 환경에 가까운 정확한 성능 예측을 할 수 있음.



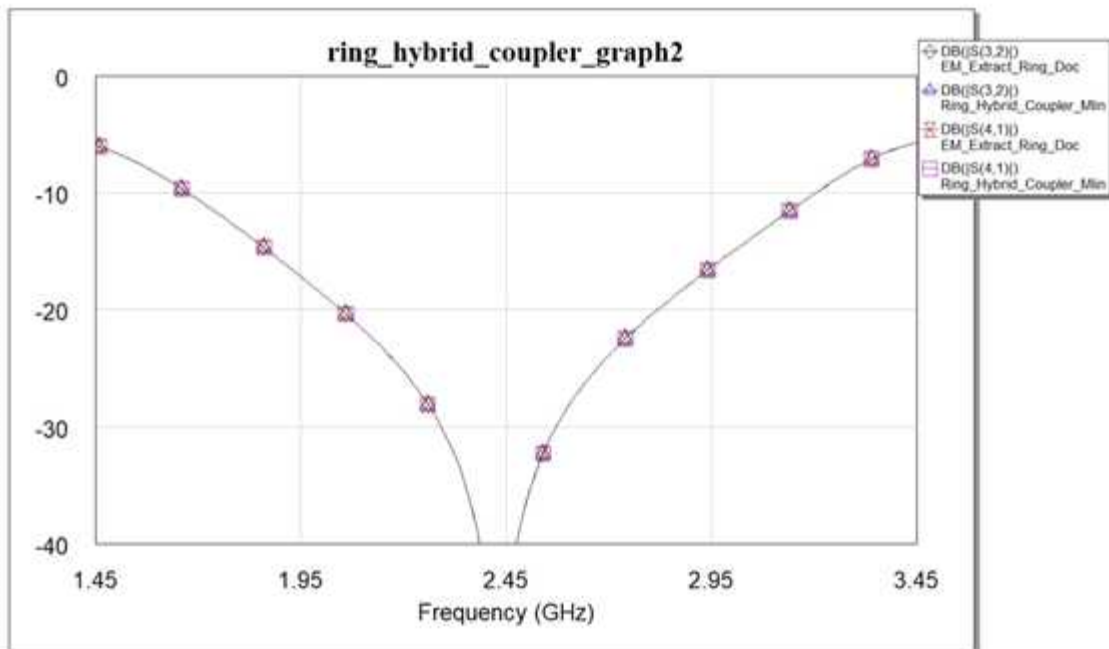
2D 작업을 하는 이유
 현실적인 전자기 현상까지 반영하기 위해
 포트 간 경로 길이와 위상차를 정확히 맞추기 위해
 실제 제작과 일치하는 모델을 만들어야 하기 때문

EM 시뮬레이션 결과

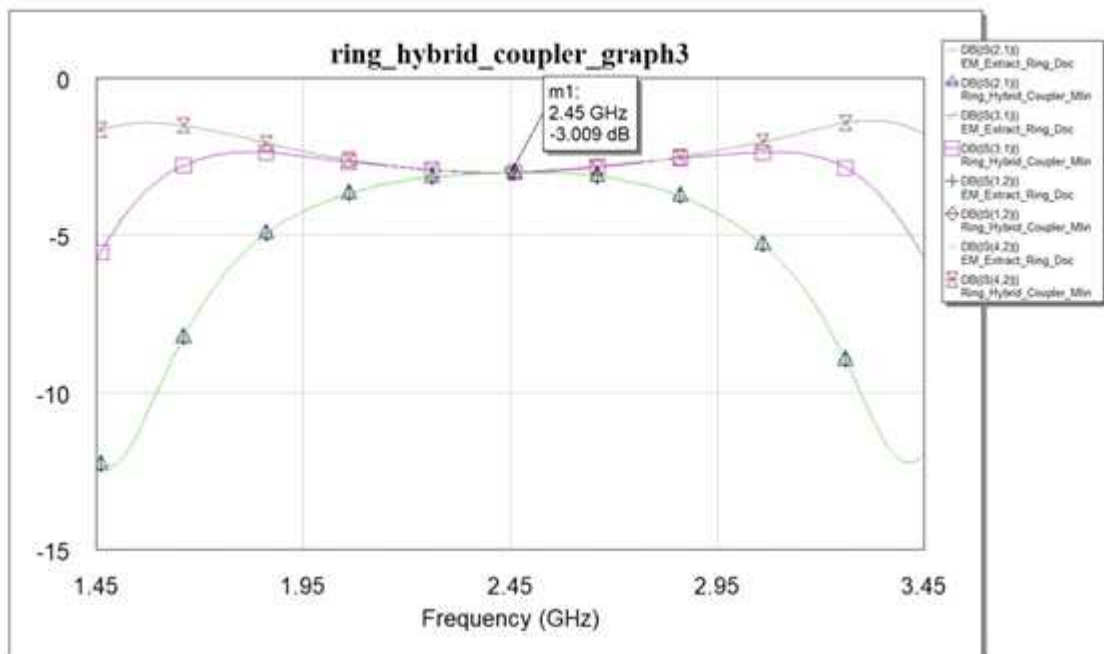
S11 / S22 / S33 / S44



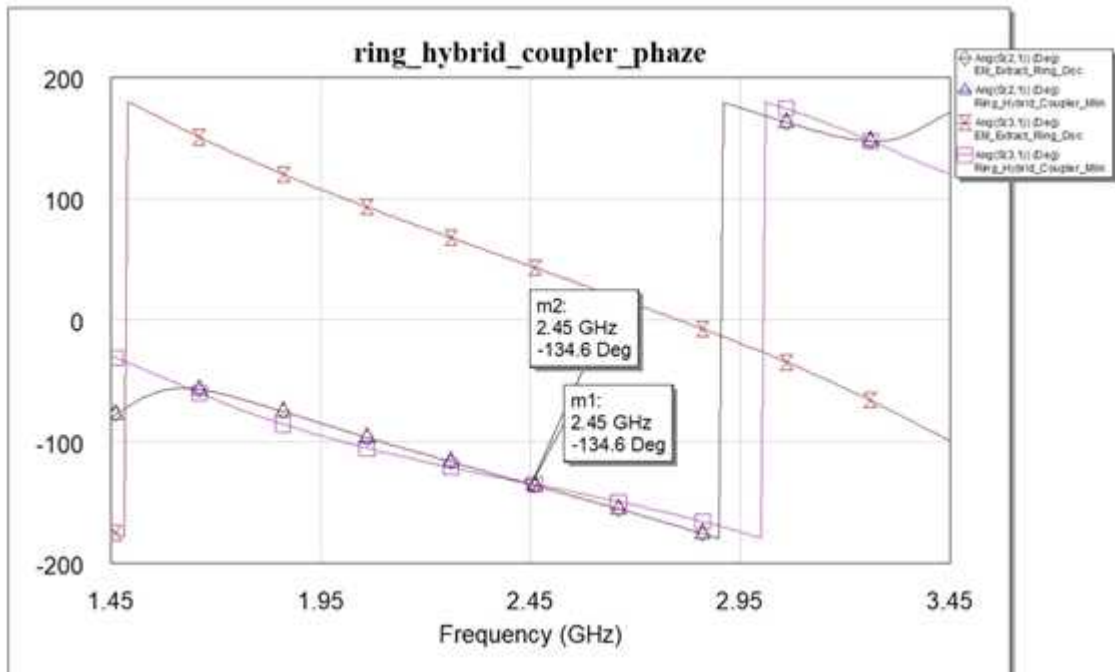
S32 / S41



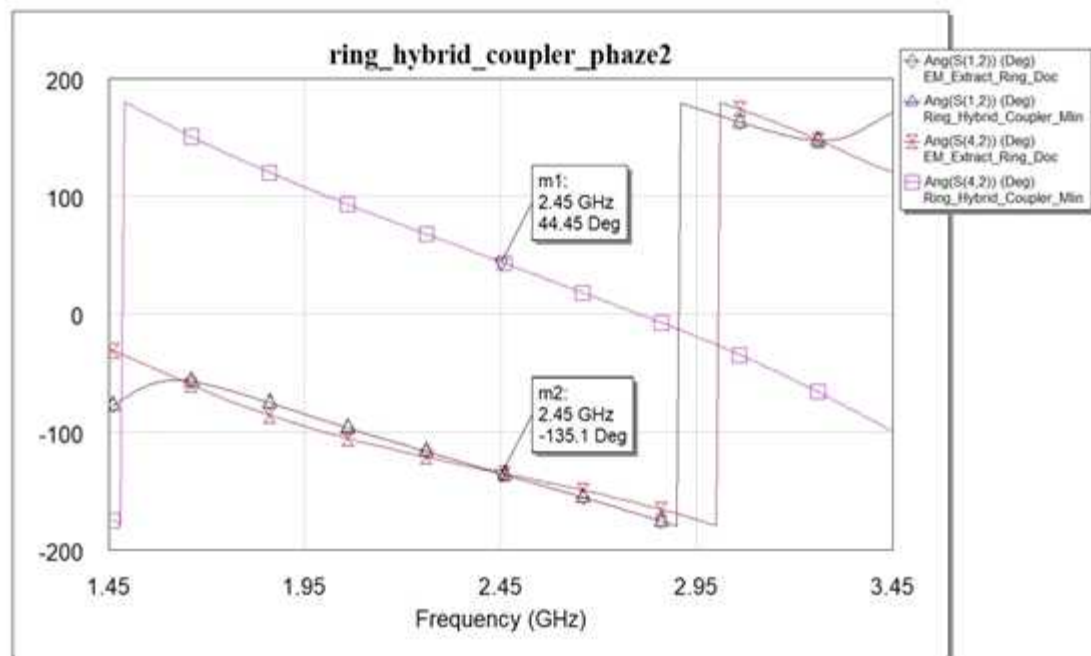
S21 / S31 / S12 / S42



S21 / S31 위상



S12 / S42 위상



EM 시뮬레이션 결론

S11/S22/S33/S44의 그래프를 보면 Mlin에 비해 -32dB수준으로 살짝 성능이 떨어지는 것을 알 수 있음. 미세 커플링 방사 손실 접속부 불연속 같은 현실적인 효과가 반영되었기 때문.

S32 /S41을 통해 Mlin과 마찬가지로 격리 특성을 잘 보여줌.

S21/S31/S12/S42를 통해 S12/S31 정방향과 S12/S42 역방향의 출력이 모두 약 -3dB로 전력이 균등하게 분배되어 있는 특성을 보여줌.

S21/S31 정방향 출력 포트의 위상이 0도 와 S12/S42 역방향 출력포트의 위상이 180도로 링 하이브리드 커플러의 특징을 만족함.

최종 평가

Ring Hybrid Coupler작업이 tlin mlin EM시뮬레이션 까지 올바르게 시행 되었다. 이를 통하여 어떻게 설계를 해야 될지 수준이 더 높아진 것 같고, ring hybird ccoupler의 특징에 대해서도 많은 것을 알게 되었다. 입력 신호를 두 출력 포트에 균등하게 분해고, 특정 포트 간에는 높은 격리 특성과 위상차를 가지는 특수한 구조임을 알 수 있었다. 또한 이상적인 경우 출력 포트간 위상차가 0도 또는 180도를 이루어 전력 분배뿐만 아니라 위상 제어 기능도 수행할 수 있음을 알게 되었다.